Miskolci Szakképzési Centrum
3525 Miskolc, Széchenyi u. 103.

Gyakorlati vizsgatevékenység

I. vizsgarész

A vizsgatevékenységhez rendelt vizsgarész megnevezése: **Távközlési alapmérések**

A szakképesítés azonosító száma: **OKJ 5 0714 12 04**

Szakképesítés megnevezése: **Távközlési technikus**

Hajtsa végre az alábbi feladatokat, a mellékelt dokumentáció szerint.
Törekedjen a feladat pontos, szakszerű és biztonságos elvégzésére!
Munkavégzése során tartsa be a Munka-, Tűz és Környezetvédelmi előírásokat.

Kapcsolódó dokumentum: **dokumentáció**

Gyakorlati vizsgatevékenység időtartam: **60 perc**

Vizsgatevékenység helyszíne**:** **Miskolci SZC Kandó Kálmán Informatikai Technikum**
3525 Miskolc, Palóczy u.3.

Jóváhagyta:

A gyakorlati vizsgafeladat elfogadását jóváhagyom	2025.05. ……	…… Ellenőrzési feladatokat ellátó tag
A gyakorlati vizsgafeladat elfogadását javaslom	2025.05. ……	..... Mérési feladatokat ellátó tag
A gyakorlati vizsgafeladat elfogadását javaslom	2025.05. ……	…… Értékelési feladatokat ellátó tag

A gyakorlati vizsgatevékenység feladatai:

1. Elektrotechnikai alapfeladat: a vizsgázó alapelemekből épít és mér egyszerű áramköri hálózatot
2. Elektronikai alapfeladat: a vizsgázó összetett elektronikai áramkört üzemel be és mér
3. Távközlési alapfeladat: a vizsgázó komplex távközlési berendezést üzemel be és mér

A vizsgatevékenység időtartama:

60 perc (1 óra)

Feladatprofil

Elektronikai, elektrotechnikai számításokat végez
Analóg és digitális kapcsolási rajz alapján tervez, egyszerű áramköröket épít
Villamos mérőműszereket használ, méri az áramkörök műszaki jellemzőit, paramétereit
Optikai és réz alapú adatátviteli kábeleket előkészít
Specifikus eszközök installálásával minőségi átvitelre alkalmas infokommunikációs hálózatot épít
Infokommunikációs hálózatok minőségi paramétereinek mérését végzi, eredményeit feldolgozza, digitális jegyzőkönyvben rögzíti
Távközlési berendezéseket, vezeték nélküli infokommunikációs berendezéseket és antennarendszereket előkészít, azokon alapkonfigurációkat beállít, implementál

Tulajdonságprofil

***Szakmai* készségek**

Ismeri az elektromosság alaptörvényszerűségeit.
Ismeri a kapcsolási rajz elemeit, azok funkcióit, az építéshez szükséges technológiai folyamatokat.
Tisztában van a villamos mérőműszerek működési elvével.
Ismeri a távközlési és vezeték nélküli infokommunikációs berendezések funkcióit, alapbeállításait, az antennák működési elvét.
Ismeri a távközlési és vezeték nélküli infokommunikációs berendezések funkcióit, alapbeállításait, az antennák működési elvét, tisztában van az implementációhoz szükséges technológiai utasításokkal.
Tisztában van az átviteli hálózatok mérési metódusaival, a mért eredmények információtartalmával.
Ismeri a jegyzőkönyv készítés tartalmi és formai követelményeit, a készítésükhöz használható informatikai alkalmazásokat.

Személyes kompetenciák:

Kézügyesség, pontosság, precizitás, önállóság.

Társas kompetenciák

Kommunikáció, határozottság.

Módszerkompetenciák

Információgyűjtés, logikus gondolkodás.

A vizsgatevékenység részletes megfogalmazása

A vizsgázónak a vizsgarész folyamán három feladatból kell tételhúzással egyet választania és megoldania:

1. A vizsgázó alapelemekből épít egyszerű RLC áramköri hálózatot, majd a tételfeladatban megfogalmazott méréseket elvégzi. A mérési eredményeket elektronikus jegyzőkönyvben rögzíti.

2. A vizsgázó egy összetett digitális elektronikai hálózatot épít meg, majd a tételfeladatban megfogalmazott vizsgálatokat, működési elemzéseket elvégzi. A mérési eredményeket elektronikus jegyzőkönyvben rögzíti.

3. A vizsgázó egy távközlési berendezésekből (modulátorból és spektrum-analizátorból) álló mérőrendszert állít össze és konfigurál a tételfeladatban előre megadott paraméterekkel. A feladat megoldásának eredményét elektronikus jegyzőkönyvben rögzíti.

A vizsgafeladat végrehajtásának körülményei

Villamos laboratórium.
A vizsgázó a villamos laborban elkülönített mérőhelyen végzi a vizsgatevékenységet a többi vizsgázótól olyan távolságban, hogy egymás munkáját ne zavarják és ne befolyásolják.

Felhasználható eszközök

- Személyi számítógép alkalmazói szoftverekkel
- RLC áramköri elemek
- Digitális tréning szett
- Johansson 8202 típusú HDMI modulátor
- Metek 240003 HDD típusú spektrumanalizátor
- NI myDAC típusú számítógépes mérőinterfész
- Mérővezetékek, mérőzsinórok, kábelek
- Író- és rajzeszközök

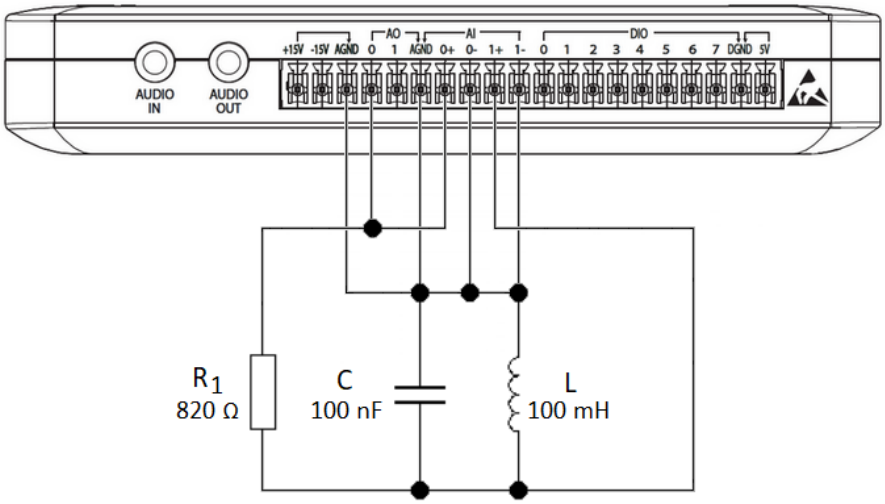
Előkészítő tevékenység

Eszközellenőrzés, dokumentáció tanulmányozása
Ellenőrizze a vizsgafeladat végrehajtásához szükséges dokumentációk, műszerek és eszközök hiánytalan meglétét és a műszerek működőképességét!
Ha hiányosságot észlel, jelezze a felügyelő tanárának!
Tanulmányozza a vizsgafeladat leírását, gondolja át és tervezze meg a végrehajtás menetét!

1. sz. húzótétel

I. Távközlési alapmérések vizsgarészhez

1. Építse meg az alábbi ábrán látható kapcsolást szerelőpanelen (breadboard-on) a rendelkezésre álló alkatrészek és az NI myDAC eszköz segítségével!



2. Csatlakoztassa a myDAC interfészt a számítógéphez, majd indítsa el az NI Bode Analyzer alkalmazást!
3. Az alkalmazás segítségével határozza meg az áramkör következő jellemzőit:
   a. Sávközép-frekvencia (f_0)
   b. Csillapítás sávközép-frekvencián, mérőszámmal és dB-ben is megadva (A_u és A_u^{dB})
   c. Alsó határfrekvencia (f_a)
   d. Felső határfrekvencia (f_f)
   e. Sávszélesség (B)
4. A mérés során használja az alább látható segédtáblázatot!
5. A mérés eredményét és a Bode Analyzer képernyőképét rögzítse elektronikus jegyzőkönyvben!
6. A feladat elvégzése után szóban vázolja az elvégzett tevékenységet!

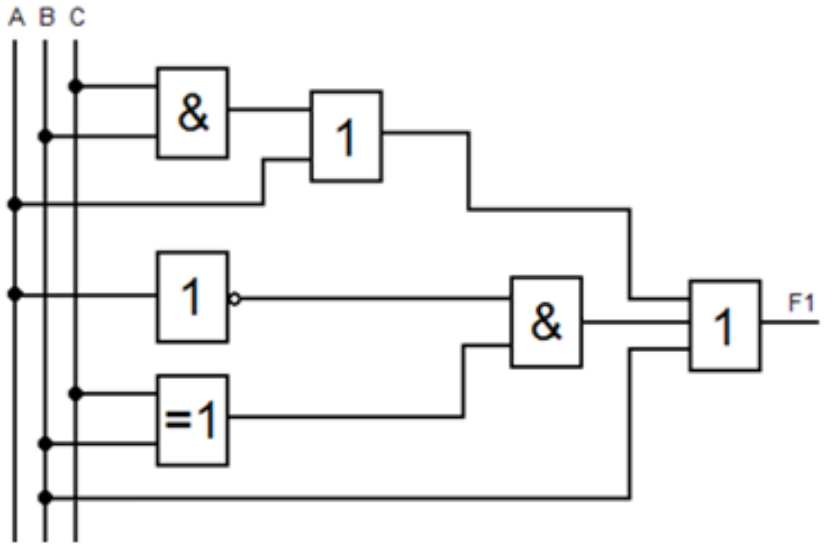
Segédtáblázat

f_0	f_a	f_f	B	A_u (f_0-on)	A_u^{dB} (f_0-on)

2. sz. húzótétel

I. Távközlési alapmérések vizsgarészhez

1. Építse meg ELABO digitális tréning szett segítségével az alábbi rajznak megfelelő kapcsolást! A bemeneti változókat kösse kétállású kapcsolókra, a kimenetet kösse egy LED-re!



2. Állítsa be a kapcsolókkal az **A**, **B**, **C** logikai változók értékének összes, lehetséges kombinációját és vegye fel az **F1** kimenet logikai függvényét! Az eredményt rögzítse igazságtáblában!
3. Az igazságtábla alapján vegye fel a függvény KV-tábláját!
4. A KV-tábla alapján egyszerűsítse a függvényt és írja fel az egyszerűsített, diszjunktív alakját!
5. A mérés során használja a következő oldalon található segédletet!
6. A mérés eredményét rögzítse elektronikus jegyzőkönyvben!
7. A feladat elvégzése után szóban vázolja az elvégzett tevékenységet!

Segédlet a mérési jegyzőkönyv készítéséhez

1. Mérési eredmény, logikai függvény egyszerűsítése

A	B	C	F1
0	0	0	
0	0	1	
0	1	0	
0	1	1	
1	0	0	
1	0	1	
1	1	0	
1	1	1	

Az F1 függvény diszjunktív alakja:

F1 =

3. sz. húzótétel

I. Távközlési alapmérések vizsgarészhez

1. Helyezze üzembe a Johansson 8202 típusú HDMI modulátort és az EK Metek 240003 HDD típusú spektrum-analizátort!

2. Az alábbi ábra szerint kapcsolja össze a két készüléket koaxiális kábel segítségével!

3. Állítsa be a HDMI modulátort az alábbi paraméterekkel:
   - Jel típus: DVB-C
   - Csatorna: C36
   - Frekvencia: 594 MHz
   - Jelsebesség: 6900 Baud
   - Kimenő jelszint: 90 dBµV
   - Csatorna elnevezése: KKSZKI
   - Moduláció: 16QAM
   - Video bitsebesség: 10 Mbps
   - Audió kodek / bitsebesség: AAC / 192 kbps

   A nem megadott paramétereket hagyja alapértelmezett értékeken!

4. A spekrum-analizátoron válassza ki a modulátoron beállított sávot, majd olvassa le a következő értékeket:
   - Bejövő jelszint (dBµV)
   - Modulációs hibaarány (MER)
   - Összekötő kábel csillapítása (dB)
5. A mérés során használja az alább látható segédtáblázatot!
6. Készítsen képernyőképet a spektrumról, a paramétertáblázatról és a konstellációs diagramról (3 db kép)!
7. A mérési eredményeket és a képernyőképeket rögzítse az elektronikus jegyzőkönyvben!
8. A feladat elvégzése után szóban vázolja az elvégzett tevékenységet!

Segédtáblázat

Bejövő jelszint	Csillapítás	MER

Mérési jegyzőkönyv

1. A mérés körülményei

A mérés tárgya:	RLC áramkör vizsgálata
A mérést végző neve:	
A mérés helyszíne (intézmény):	
A mérés helye (labor, mérőhely):	
A mérés időpontja (dátum):	
A mérést végző aláírása:	

2. Alkalmazott eszközök

Megnevezés	*Típus*	*Gyártási szám*

3. Mérési eredmények

f_0	f_a	f_f	B	A_u	A_u^{dB}

4. A Bode Analyzer képernyőképe

Mérési jegyzőkönyv

1. A mérés körülményei

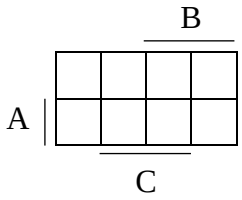
A mérés tárgya:	Logikai áramkör vizsgálata
A mérést végző neve:	
A mérés helyszíne (intézmény):	
A mérés helye (labor, mérőhely):	
A mérés időpontja (dátum):	2025.05.
A mérést végző aláírása:	

2. Alkalmazott eszközök

Megnevezés	*Típus*	*Gyártási szám*

3. Mérési eredmények

A	B	C	F1
0	0	0	
0	0	1	
0	1	0	
0	1	1	
1	0	0	
1	0	1	
1	1	0	
1	1	1	



Az F1 függvény diszjunktív alakja:

F1=

Mérési jegyzőkönyv

1. A mérés körülményei

A mérés tárgya:	HDMI modulátor konfigurálása és spekrum vizsgálata
A mérést végző neve:	
A mérés helyszíne (intézmény):	
A mérés helye (labor, mérőhely):	
A mérés időpontja (dátum):	2025.05.
A mérést végző aláírása:	

2. Alkalmazott eszközök

Megnevezés	***Típus***	***Gyártási szám***

3. Mérési eredmények

Bejövő jelszint	**Kábelcsillapítás**	**MER**

4. Spekrtum-analizátor képernyőképek

Javítási és értékelési útmutató

I. Távközlési alapmérések vizsgarészhez

1. tételfeladat: RLC áramkör vizsgálata	**20 pont**	
Megvalósítás szakszerűsége	4 pont	A vizsgázó képes helyesen összeállítani analóg elektronikai mérőkapcsolást.
Mérés, működés eredményessége	8 pont	A vizsgázó képes fölvenni az áramkör átviteli karakterisztikáját, képes leolvasni a műszereket és helyesen értelmezni mérési adatokat.
Dokumentálás minősége, pontossága	5 pont	A vizsgázó képes mérési jegyzőkönyvet készíteni az elvárt formátumban.
Vizsgafeladat bemutatása	3 pont	A vizsgázó képes szóban bemutatni az elvégzett feladat lépéseit, következtetéseket levonni a mért adatok alapján.

2. tételfeladat: Logikai áramkör vizsgálata	**20 pont**	
Megvalósítás szakszerűsége	4 pont	A vizsgázó képes helyesen összeállítani digitális elektronikai mérőkapcsolást.
Mérés, működés eredményessége	8 pont	A vizsgázó képes meghatározni logikai kapcsolás működését, képes felvenni és egyszerűsíteni logikai függvényt.
Dokumentálás minősége, pontossága	5 pont	A vizsgázó képes helyesen megadni logikai függvényt, képes mérési jegyzőkönyvet készíteni a megadott formátumban.
Vizsgafeladat bemutatása	3 pont	A vizsgázó képes szóban bemutatni az elvégzett feladat lépéseit, következtetéseket levonni a mért adatok alapján.

3. tételfeladat: HDMI modulátor konfigurálása és spektrum vizsgálata	**20 pont**	
Megvalósítás szakszerűsége	4 pont	A vizsgázó képes helyesen összekapcsolni távközlési berendezéseket.
Mérés, működés eredményessége	8 pont	A vizsgázó képes kezelni a megadott berendezéseket, képes konfigurálni modulátort, képes használni, leolvasni spektrumanalizátort.
Dokumentálás minősége, pontossága	5 pont	A vizsgázó képes mérési jegyzőkönyvet készíteni az elvárt formátumban.
Vizsgafeladat bemutatása	3 pont	A vizsgázó képes szóban bemutatni az elvégzett feladat lépéseit, következtetéseket levonni a mért adatok alapján.

Értékelőlap

I. Távközlési alapmérések vizsgarészhez

A vizsgázó neve:	
A kihúzott tétel száma:	**A vizsga dátuma:** 2025. 05.

Értékelési szempontok	Adható pontszám (20 pont)	Elért pontszám
Megvalósítás szakszerűsége	4 pont	
Mérés, működés eredményessége	8 pont	
Dokumentálás minősége, pontossága	5 pont	
Vizsgafeladat bemutatása	3 pont	
	Összes pontszám:	/ 20
	Százalékos értékelés:	%

……
az értékelést segítette